

Capítol 1

PRELIMINARS

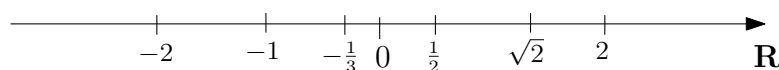
Les funcions són relacions (amb certes propietats) entre els elements d'un conjunt i els elements d'un altre conjunt. Per exemple, entre el conjunt de persones d'aquesta classe i el conjunt de nombres naturals $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$, podem relacionar cada persona amb la seva edat.

Les funcions que nosaltres estudiarem relacionen al conjunt dels nombres reals amb ell mateix. És per això que comencem amb una breu exposició d'aquest conjunt i de les seves propietats algebraiques, geomètriques i d'ordre. Després d'un breu estudi del concepte de funció en general, ens centrarem en les funcions afins (rectes), quadràtiques (paràboles), trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent), exponencials i logarítmiques.

1.1 Els nombres reals i la recta real

Una definició pràctica dels nombres reals : aquells que poden expressar-se com part entera i part decimal (números després de la coma que representa la fracció d'unitat que té aquest). Per exemple: $2 = 2,000\dots$; $\frac{1}{2} = 0,500\dots = 0,5$; $-\frac{1}{3} = -0,333\dots$; $\sqrt{2} = 1,414\dots$, on els punts suspensius volen dir que la successió de decimals continua indefinidament.

Geomètricament, els nombres reals es poden representar com a punts d'una recta que s'anomena recta real i s'escriu $\mathbf{R}$:



Els principals subconjunts dels nombres reals ($\mathbf{R}$ a partir d'ara) són :

- Els nombres naturals : $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- Els nombres sencers : $\mathbf{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- Els nombres racionals : $\mathbf{Q} = \{\frac{a}{b}, \text{ on } a, b \in \mathbf{Z} \text{ i } b \neq 0\}$. Per exemple : $-\frac{1}{3} = \frac{-1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $-1 = \frac{-1}{1}$, $2 = \frac{2}{1}$.

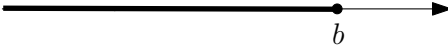
Els nombres reals que no són racionals s'anomenen nombres irracionals : $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$; en són exemples $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π .

Notem que $\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$.

En termes d'expressió decimal, els nombres racionals són aquells que tenen part decimal finita (en el sentit que a partir d'un cert lloc són tot zeros) o bé part decimal periòdica (a partir d'un cert lloc hi ha un bloc que es repeteix). Si la part decimal d'un número racional és zero aleshores el número és sencer i si, a més, és positiu, el número és natural: $-1 = -1,0 \in \mathbf{Z}$; $2 = 2,0 \in \mathbf{N}$. Exemples de part decimal finita: $\frac{1}{2} = 0,5$; $\frac{3}{4} = 0,75$; i de part decimal periòdica: $\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\widehat{3}$; $\frac{12}{11} = 1,090909\dots = 1,\widehat{09}$.

En termes d'operacions algebraiques està clar que la suma i el producte de dos números naturals és un número natural però en canvi una equació tan senzilla com $x + 1 = 0$ no té solució en $\mathbf{N}$; de fet la solució és $x = -1 \in \mathbf{Z} \setminus \mathbf{N}$, i si que té solució en $\mathbf{Z}$. En $\mathbf{Z}$, la suma i el producte donen números de $\mathbf{Z}$ però l'equació $2x + 1 = 0$ no té solució en $\mathbf{Z}$; de fet la solució és $x = -\frac{1}{2} \in \mathbf{Q} \setminus \mathbf{Z}$, i si que té solució en $\mathbf{Q}$. En $\mathbf{Q}$: la suma i el producte de números racionals és un número racional però, per exemple, $x^2 - 2 = 0$ no té solució. Les solucions són els números irracionals $x = -\sqrt{2}$ i $x = \sqrt{2}$.

- **Intervals** : els subconjunts de $\mathbf{R}$ que són segments o semirectes o tot $\mathbf{R}$. S'usa la següent notació:

notació	conjunt	gràfica
(a, b)	$\{x : a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x : a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x : a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x : a < x \leq b\}$	
$(a, +\infty)$	$\{x : a < x\}$	
$[a, +\infty)$	$\{x : a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x : x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x : x \leq b\}$	
$(-\infty, +\infty)$	$\mathbf{R}$	

i nomenclatura:

a : **extrem inferior**

b : **extrem superior**

(a, b) : **interval obert** perquè no conté els extrems a i b

$[a, b) \text{ o } (a, b]$: **interval semi obert** quan solament conté un extrem. De fet, per raons de topologia, els intervals tipus $(-\infty, b]$ i $[a, +\infty)$ són tancats.

$[a, b]$: **interval tancat** quan conté els dos extrems

Per exemple $(0, 2)$ són tots els números reals estrictament entre 0 i 2 : $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{2} \in (0, 2)$; l'interval $[0, 2]$ el mateix sense l'estrictament : $0, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{2} \in [0, 2]$. L'interval $(0, +\infty)$ són tots els números reals estrictament més grans que zero (positius) : $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{2}, 2, 10 \in (0, +\infty)$, i $[0, +\infty)$ el mateix sense l'estrictament: $0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{2}, 2, 10 \in [0, +\infty)$. De fet: $[0, 2] = (0, 2) \cup \{0, 2\}$ i $[0, +\infty) = (0, +\infty) \cup \{0\}$.

1.1.1 Propietats algebraiques i d'ordre de $\mathbf{R}$

Els números reals es poden sumar, restar, multiplicar i dividir (excepte dividir per 0!); és a dir, la suma, resta, $\dots$, de números reals és un número real. Aquestes operacions tenen les següents propietats.

- **associativa** : per a qualssevol $a, b, c \in \mathbf{R}$ es compleix,

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

- **commutativa** : per a qualssevol $a, b \in \mathbf{R}$ es compleix,

$$a + b = b + a, \quad a \cdot b = b \cdot a$$

- existència d' **elements neutres** : $0 \in \mathbf{R}$, $1 \in \mathbf{R}$ i per a qualsevol $a \in \mathbf{R}$ es compleix,

$$a + 0 = 0 + a = a, \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

- existència d' **element oposat** : per a qualsevol $a \in \mathbf{R}$, l'element $-a \in \mathbf{R}$ i compleix,

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

- existència d' **element recíproc o invers** : per a qualsevol $a \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$, $\frac{1}{a} \in \mathbf{R}$ i compleix,

$$a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1$$

- **distributiva** : per qualssevol $a, b, c \in \mathbf{R}$ es compleix,

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Els nombres reals es poden ordenar bé (en el sentit que dos números diferents qualssevol sempre els puc comparar) fent **$a < b$ o bé $b > a$** si $b - a$ és un número estrictament positiu (escriurem e.p.). Per exemple $1 < 2$ doncs $2 - 1 = 1$ és e.p., $-2 < -1$ doncs $-1 - (-2) = -1 + 2 = 1$ és e.p. Així, l'ordenació d' $\mathbf{R}$ (definició de $<$) es fa a través de la suma. Aquesta dependència dóna lloc a les següents propietats entre operacions algebraiques i ordenació.

- En prosa: si sumem o restem qualsevol nombre real a ambdós costats d'una desigualtat, la desigualtat es manté.

En notació matemàtica: per a qualssevol $a, b, c \in \mathbf{R}$,

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c \quad i \quad a - c < b - c$$

Exemple 1.1.1.1 D'abans tenim $1 < 2$ i sumant o restant $c = 3$ deduïm $1 + 3 = 4 < 2 + 3 = 5$, $1 - 3 = -2 < 2 - 3 = -1$.

- Si multipliquem ambdós costats d'una desigualtat per un número real positiu (respectivament, negatiu), la desigualtat es manté (resp., s'inverteix):

$$\begin{array}{l} a < b \quad i \quad c > 0 \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c \\ a < b \quad i \quad c < 0 \Rightarrow b \cdot c < a \cdot c \end{array}$$

Un cas particular de l'última propietat (fent $c = -1 < 0$) és:

$$a < b \Rightarrow -b < -a$$

Exemple 1.1.1.2 D'abans tenim $-2 < -1$; multiplicant per $c = 3 > 0$ surt $-6 < -3$; multiplicant per $c = -3 < 0$ surt $3 < 6$.

- El recíproc d'un número positiu (respectivament, negatiu) és positiu (resp., negatiu):

$$\begin{array}{l} a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0 \\ a < 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < 0 \end{array}$$

Exemple 1.1.1.3 De $2 > 0$ deduïm $\frac{1}{2} > 0$ i de $-2 < 0$, $\frac{1}{-2} = -\frac{1}{2} < 0$.

Les propietats algebraiques, d'ordre, i la definició d'interval s'usen a nivell elemental per a resoldre desigualtats. Veiem-ne alguns exemples. Resoldre les desigualtats (és a dir, trobar tots els nombres reals x que les compleixen): $3x - 2 < x + 6$, $-\frac{x}{7} < 5x - 4$, $\frac{2}{x+5} \geq 1$ i $\frac{3}{x-2} \leq -1$.

Per a la resolució, el que s'ha de tenir en compte és que vull aïllar la variable x i, per tant, tots els termes en x han de passar a un costat de la desigualtat, i els termes que no depenen de x a l'altre costat.

• **Resolució de $3x - 2 < x + 6$.**

Restem x a ambdós costats de la desigualtat per tenir les x a l'esquerra:

$$3x - 2 - x = 2x - 2 < x + 6 - x = 6,$$

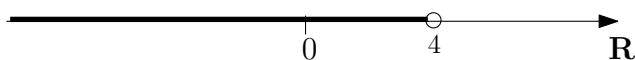
sumem 2 a ambdós costats per tenir els termes que no depenen de x a la dreta:

$$2x - 2 + 2 = 2x < 6 + 2 = 8,$$

dividim per 2 (o multipliquem per $\frac{1}{2} > 0$):

$$2x \cdot \frac{1}{2} = x < 8 \cdot \frac{1}{2} = 4.$$

Així, el conjunt solució és $\{x : x < 4\}$, és a dir, l'interval $(-\infty, 4)$:



• **Resolució de $-\frac{x}{7} < 5x + 4$.**

Multipliquem per $7 > 0$ per treure denominadors:

$$-x < 35x + 28,$$

restem $35x$ a ambdós costats per tenir els termes dependents de x a l'esquerra:

$$-36x < 28,$$

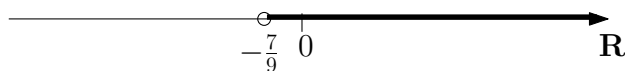
dividim per $36 > 0$:

$$-x < \frac{28}{36} = \frac{7}{9},$$

canviem de signe (o bé multipliquem per $-1 < 0$):

$$x > -\frac{7}{9}.$$

Amb tot, el conjunt solució és l'interval $(-\frac{7}{9}, +\infty)$:



• **Resolució de $\frac{2}{x+5} \geq 1$.**

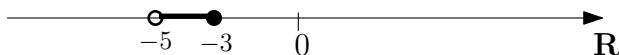
D'aquesta desigualtat es dedueix que $x + 5 > 0$, doncs altrament $x + 5 = 0$ i no està definida o bé $x + 5 < 0$ i aleshores $\frac{2}{x+5}$ seria negatiu (que no potser perquè és més gran o igual a 1). Així $x + 5 > 0$, $x > -5$, i multipliquem ambdós costats per $x + 5$ per treure denominadors:

$$2 \geq x + 5,$$

restem 5:

$$-3 \geq x.$$

Tenint en compte que suposem $x > -5$ i acabem de deduir que també $x \leq -3$, el conjunt solució és l'interval $(-5, -3]$:



• **Resolució de $\frac{3}{x-2} \leq -1$.**

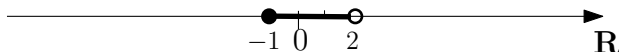
D'aquesta desigualtat es dedueix $x - 2 < 0$, ja que altrament $x - 2 = 0$ i no està definida (dividiríem per 0) o bé $x - 2 > 0$ i aleshores $\frac{3}{x-2} > 0$ (i no potser doncs és més petit o igual que -1). Així, suposem $x < 2$ i multipliquem per $x - 2 < 0$:

$$3 \geq -1(x - 2) = -x + 2,$$

restem 2 i canviem de signe:

$$1 \geq -x, \quad -1 \leq x.$$

Com ja teníem que $x < 2$ i acabem de veure que $x \geq -1$, el conjunt solució és l'interval $[-1, 2)$:



1.1.2 Valor absolut i distància a $\mathbf{R}$

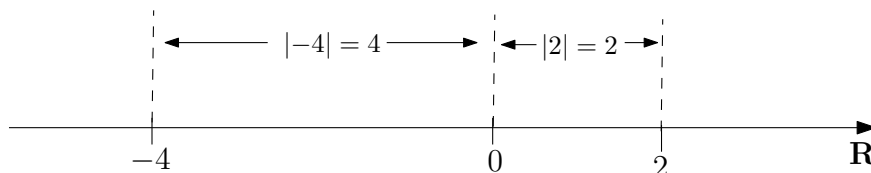
El valor absolut d'un número real x , s'escriu $|x|$, i es defineix com :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

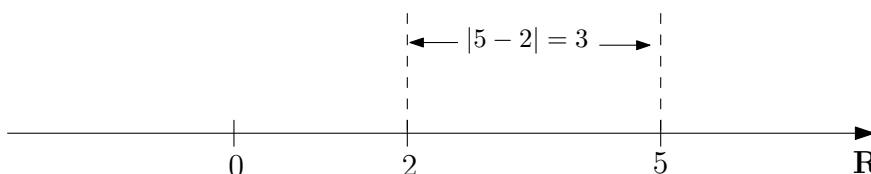
Notem que $|x| \geq 0$ sempre.

Exemple 1.1.2.1 *Es compleix $|1| = 1$ ja que $1 \geq 0$, $|-1| = -(-1) = 1$ ja que $-1 < 0$, i $|0| = 0$.*

Geomètricament: $|x|$ és la **distància del punt x al 0** en la recta real $\mathbf{R}$ i, per tant, deduïm que $|x| = |-x|$,



En general $|x - y|$ representa la **distància entre x i y** en la recta real $\mathbf{R}$,



A partir d'aquesta interpretació geomètrica també es dedueixen les desigualtats :

$$|x| < d \iff -d < x < d, \quad |x| \leq d \iff -d \leq x \leq d.$$

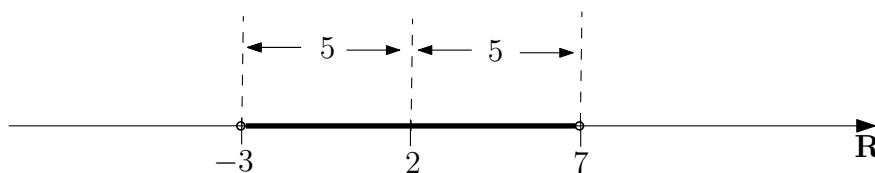
Altres propietats útils del valor absolut són:

- **Desigualtat triangular:** $|x + y| \leq |x| + |y|$. En prosa: el valor absolut de la suma de dos números és més petit o igual que la suma dels seus valors absoluts.
- **El valor absolut del producte de dos números és igual al producte dels seus valors absoluts:** $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

Tenint en compte les propietats del valor absolut, es resolen desigualtats en les que intervé $| \cdot |$ passant-les a desigualtats sense $| \cdot |$ com les que hem tractat fins ara.

Exemple 1.1.2.2 Resoldre $|x - 2| < 5$.

Primera forma de resolució. Usant la interpretació geomètrica del $| \cdot |$, els x 's que compleixen $|x - 2| < 5$ són aquells que estan a distància més petita que 5 del número 2:

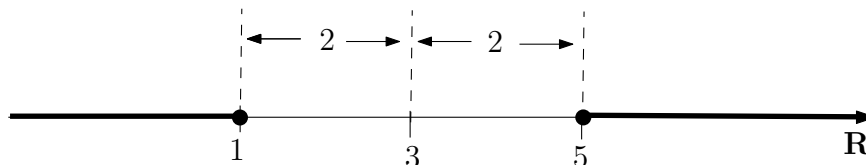


és a dir, els x 's que $-3 < x < 7$. Solució: $(-3, 7)$.

Segona forma de resolució. Es compleix: $|x - 2| < 5$ si $-5 < x - 2 < 5$, és a dir, si $-5 < x - 2$ i $x - 2 < 5$ o el que és el mateix, si $-3 < x$ i $x < 7$.

Exemple 1.1.2.3 Resoldre $|3 - x| \geq 2$.

Primera solució: com $|3 - x| = |-(3 - x)| = |x - 3|$, la desigualtat $|3 - x| \geq 2$ és la mateixa que $|x - 3| \geq 2$ i la compleixen aquells x 's que estan a distància més gran o igual que 2 del número 3:



és a dir, els x 's tals que $x \leq 1$ o bé $x \geq 5$. Solució: $(-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

Segona solució. Per a $x \in \mathbf{R}$, $3 - x$ potser ≥ 0 o bé < 0 .

Si $3 - x \geq 0$ aleshores $|3 - x| = 3 - x \geq 2$ i la solució és $3 \geq x$ i $x \leq 1$, o sigui $x \leq 1$.

Si $3 - x < 0$ aleshores $|3 - x| = -(3 - x) = x - 3 \geq 2$ i la solució és $x > 3$ i $x \geq 5$, o sigui $x \geq 5$.

Considerant els dos casos anteriors s'obté com a solució $(-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

Tercera solució. Els $x \in \mathbf{R}$ que compleixen $|3 - x| \geq 2$ són tots els números reals excepte aquells x 's que $|3 - x| < 2$. Com $|3 - x| < 2 \iff -2 < x - 3 < 2 \iff 1 < x < 5$, la solució que cerquem és $\mathbf{R} \setminus (1, 5) = (-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$.

1.2 Funcions

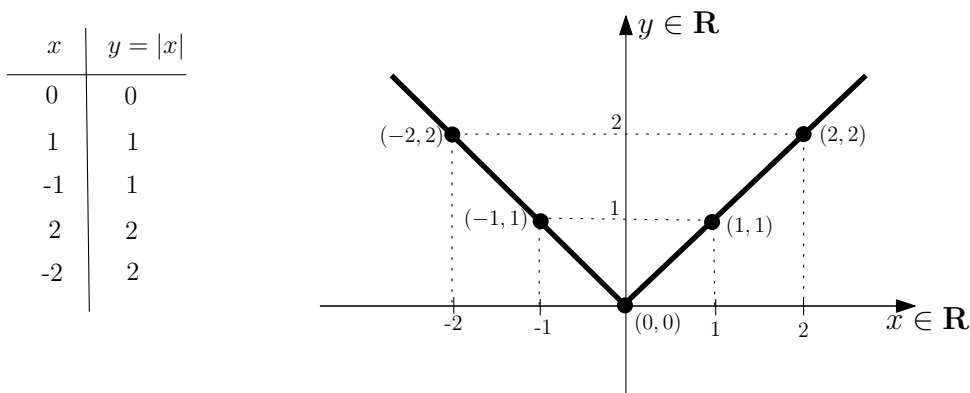
El perímetre (P) d'una circumferència de radi r és $2\pi r$, és a dir, el perímetre depen només del radi. Escrivim $P(r) = 2\pi r$ i diem que P és una funció de r . L'equació $P(r) = 2\pi r$ ens diu com es calcula (s'assigna) un valor pel perímetre P per a cada valor de r . Per exemple, si tenim una circumferència de radi 2 unitats de longitud (escriurem u), el seu perímetre és 4π u, i si fem $r = 1$ u aleshores $P(1) = 2\pi$ u.

Doncs, podem calcular el valor del perímetre $P(r)$ per a qualsevol radi r simplement substituint aquest valor a la banda dreta de l'equació per $P(r)$. Com a r li podem donar qualsevol valor positiu o zero, r s'anomena variable independent i com per a un valor de r donat podem calcular $P(r)$, diem que $P(r)$ és una funció de la variable independent r , i a $y = P(r)$ se l'anomena variable dependent.

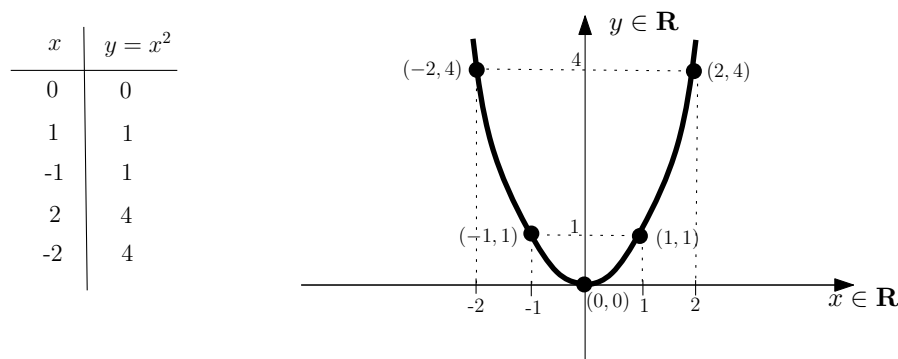
Així hem arribat al concepte de funció: **una aplicació que a cada element d'un cert conjunt l'hi assigna un únic element d'un altre conjunt**. El domini d'una funció f , l'escriurem $D(f)$, són aquells x 's pels quals és possible calcular o assignar un únic $f(x)$. La imatge d'una funció f , l'escriurem $I(f)$, és el conjunt de valors $f(x)$ al considerar tots els $x \in D(f)$. En l'exemple anterior, el domini $D(P)$ són tots els valors possibles pel radi d'una circumferència: $r \in [0, +\infty)$, i la imatge són tots els valors pel perímetre: $P(r) \in [0, +\infty)$.

En aquest curs estudiarem funcions que tant el seu domini com la seva imatge siguin subconjunts de $\mathbf{R}$. Aquestes funcions s'anomenen funcions reals d'una variable real, i es representen al pla mitjançant la seva gràfica: la gràfica de $y = f(x)$ són els punts del pla $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ de coordenades $(x, y = f(x))$ on $x \in D(f)$.

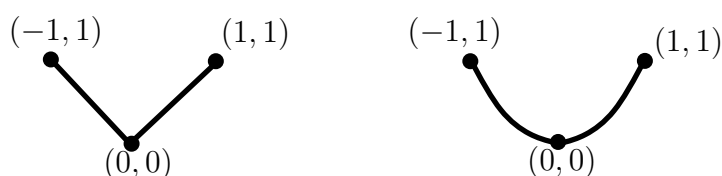
Exemple 1.2.0.4 La funció valor absolut $| \cdot | : \mathbf{R} \longrightarrow [0, +\infty)$, $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$ té la gràfica:



Exemple 1.2.0.5 La funció $f : \mathbf{R} \longrightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$, té per gràfica:



Fixem-nos en aquests dos últims exemples. En ambdós es connecten els punts $(-1, 1)$, $(0, 0)$ i $(1, 1)$:



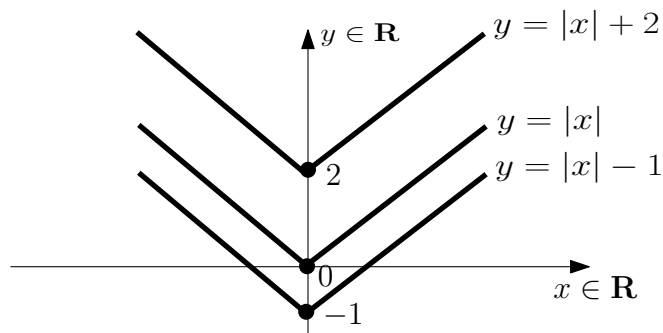
però la forma de la gràfica és diferent, per què?. De moment l'única manera de contestar aquesta pregunta és calculant punts de les gràfiques intermedis i unir-los tots. En els propers capítols estudiarem continuïtat i derivades que són les eines que ens permeten a priori (sense dibuixar molts punts) dir quina forma tenen les gràfiques de les funcions.

1.2.1 Translació de gràfiques

Per acabar aquest apartat veurem com es fa la translació d'una gràfica, és a dir, donada una funció quina expressió té la funció que té com a gràfica la traslladada de la primera. De moment això ens servirà per identificar funcions que les seves gràfiques tenen igual forma; més endavant, en els apartats de continuïtat, derivabilitat, ..., ens servirà per tenir exemples de funcions que no compleixen alguna d'aquestes propietats en diferents punts.

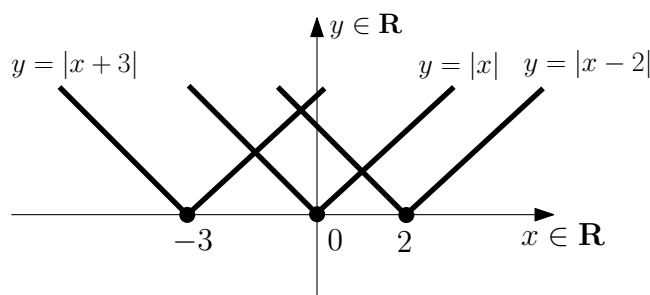
- **Translació cap amunt** (resp. **avall**) : en el sentit positiu (resp. negatiu) de l'eix $y \in \mathbf{R}$ -d'ara endavant suposarem $C > 0$ -. La funció $y = f(x) + C$ (resp. $y = f(x) - C$) té la mateixa gràfica que $y = f(x)$ però traslladada C unitats cap amunt (resp. avall).

Les següents gràfiques són les translacions verticals que s'indiquen de $f(x) = |x|$:



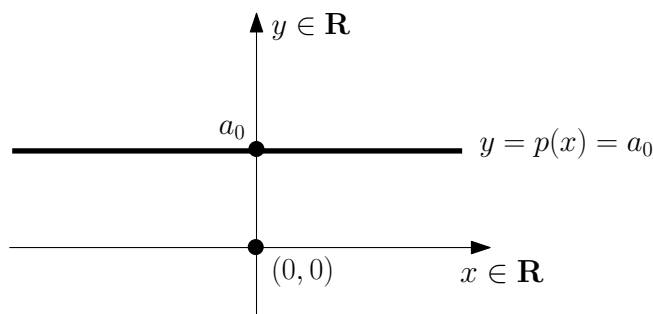
- **Translació cap a la dreta (resp. esquerra)** : en el sentit positiu (resp. negatiu) de l'eix $x \in \mathbf{R}$. La funció $y = f(x - C)$ (resp. $y = f(x + C)$) té la mateixa gràfica que $y = f(x)$ però traslladada C unitats a la dreta (resp. esquerra).

Les següents gràfiques són les translacions horitzontals que s'indiquen de $f(x) = |x|$:



Les funcions més "senzilles" que apareixen habitualment són els polinomis : funcions de la forma $p : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, on $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ s'anomenen coeficients del polinomi i n el seu graú -escrit com abans suposem $a_n \neq 0$. Noti's que el domini de qualsevol polinomi és sempre tot $\mathbf{R}$.

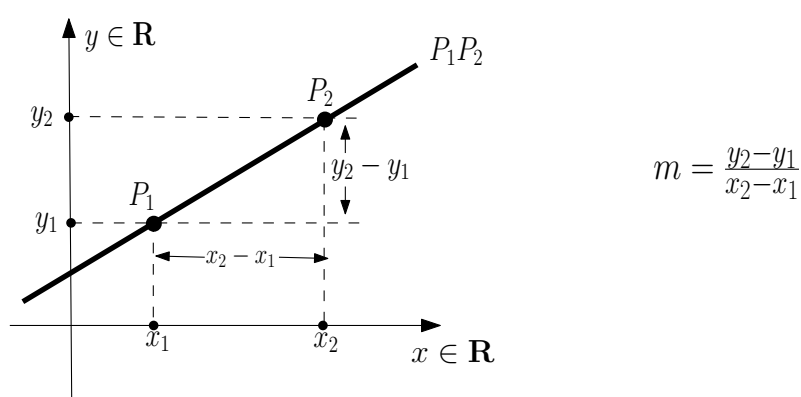
Els polinomis de grau $n = 0$ són $p : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $p(x) = a_0$, funcions constants (el seu valor no depèn de x , és sempre el mateix: a_0) i la seva gràfica són rectes horitzontals (paral·leles a l'eix x) :



En el proper apartat estudiarem els polinomis de grau $n = 1$: $p : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $p(x) = a_1x + a_0$, amb $a_1 \neq 0$, que les seves gràfiques són rectes, i els polinomis de grau $n = 2$: $p : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$, amb $a_2 \neq 0$, que tenen per gràfiques paràboles.

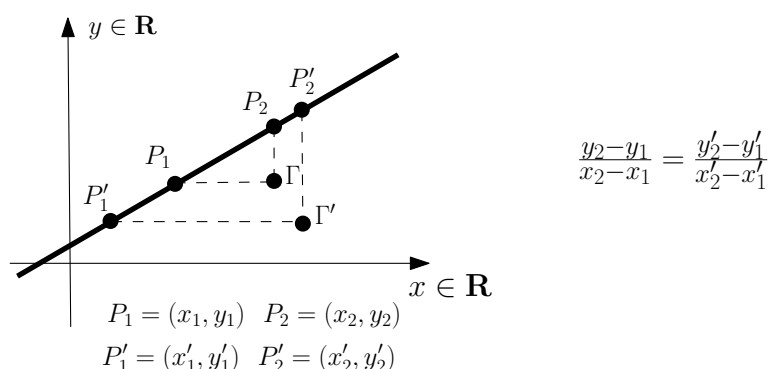
1.2.2 Rectes

Siguin $P_1 = (x_1, y_1)$ i $P_2 = (x_2, y_2)$ dos punts del pla i P_1P_2 la recta determinada (que passa) per aquests dos punts. Suposant que $x_1 \neq x_2$ (la recta no sigui vertical), la raó



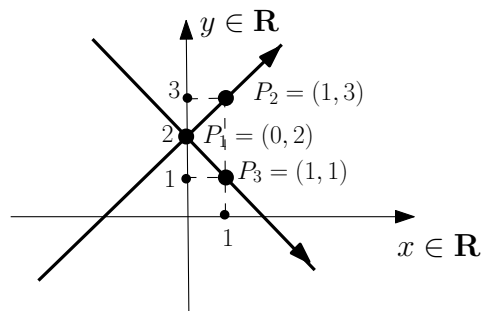
s'anomena pendent de la recta P_1P_2 .

Notem que aquesta definició de pendent a través de dos punts qualssevol de P_1P_2 té sentit doncs no depen dels dos punts que escollim sobre P_1P_2 ; és a dir, és una constant per aquesta recta. En efecte, en la següent figura els triangles rectangles $P_1P_2\Gamma$ i $P'_1P'_2\Gamma'$ són semblants ja que els respectius angles són iguals i, per tant, el quocient dels costats respectius també són iguals:



La pendent d'una recta ens diu la seva direcció i inclinació :

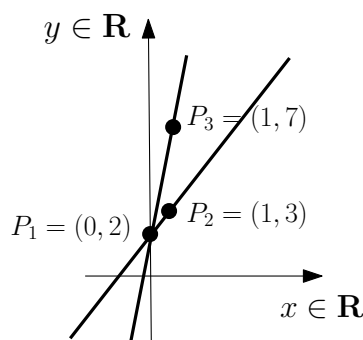
- Una recta amb pendent positiva apunta cap amunt (si la mirem en el sentit de les x 's creixents), i una recta amb pendent negativa apunta cap avall.



La recta P_1P_2 té pendent $= \frac{3-2}{1-0} = 1$

i la recta P_1P_3 té pendent $= \frac{1-2}{1-0} = -1$

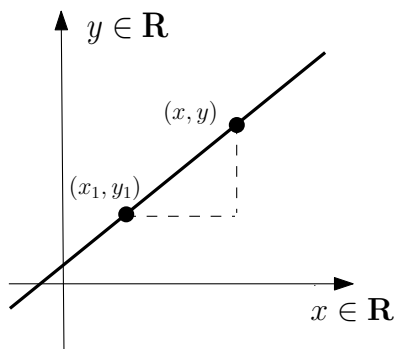
- Quan més gran és $|m|$, més inclinació té la recta :



pendent de la recta $P_1P_2 = 1$

pendent de la recta $P_1P_3 = \frac{7-2}{1-0} = 5$

Donat un punt (x_1, y_1) i una pendent m , l'equació de la recta que passa per aquest punt i té aquesta pendent és $y = m(x - x_1) + y_1$.



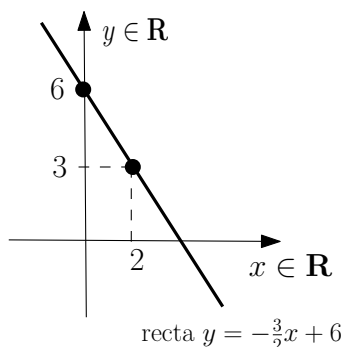
En efecte, un punt qualsevol (x, y) de la recta compleix :

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}.$$

Aleshores $y - y_1 = m(x - x_1)$ i , per tant,

$$y = m(x - x_1) + y_1.$$

Exemple 1.2.2.1 Equació de la recta que passa pel punt $(2, 3)$ i té pendent $-3/2$.



Sabem que $-\frac{3}{2} = \frac{y-3}{x-2}$. Doncs,

$$y - 3 = -\frac{3}{2}(x - 2) = -\frac{3}{2}x + 3,$$

i, per tant, $y = -\frac{3}{2}x + 6$.

Donats dos punts (x_1, y_1) i (x_2, y_2) , l'equació de la recta que passa per aquests dos punts és :

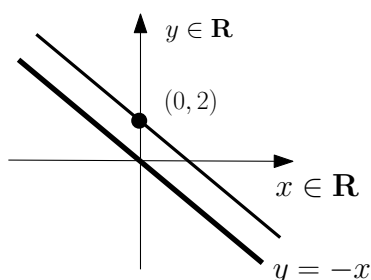
$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1 .$$

En efecte, escollim un dels punts, per exemple (x_1, y_1) , i la pendent donada pels dos punts $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ i usem l'equació de la recta que passa per un punt i té pendent m .

Exemple 1.2.2.2 La recta que passa pels punts $(-2, -1)$ i $(3, 4)$ té pendent $m = \frac{4 - (-1)}{3 - (-2)} = \frac{5}{5} = 1$ i escollint un punt qualsevol, per exemple $(3, 4)$, l'equació és :

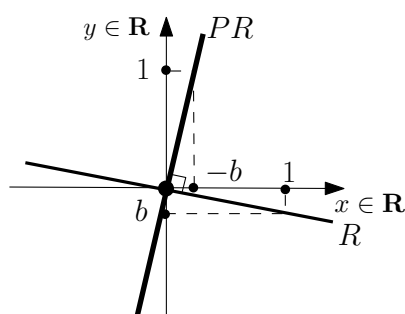
$$1 = \frac{y - 4}{x - 3} \Rightarrow y - 4 = x - 3 \Rightarrow y = x + 1 .$$

Geomètricament és clar que **rectes paral·leles tenen la mateixa pendent**. Per exemple, la recta paral·lela a la bisectriu del segon quadrant $y = -x$ que passa pel punt $(0, 2)$ té per equació:



$$m = -1 = \frac{y - 2}{x} \Rightarrow y - 2 = -x \Rightarrow y = -x + 2$$

Fem-nos la següent pregunta: quina relació hi-ha entre la pendent de dues rectes perpendiculars? Per respondre només cal considerar rectes que passen per $(0, 0)$ doncs altrament, usant la propietat anterior, considerariem la recta paral·lela que passa pel $(0, 0)$.



Prenent els punts $(0, 0)$ i $(1, b)$ de la recta R , la seva pendent és:

$$m_R = \frac{b - 0}{1 - 0} = b .$$

Prenent els punts $(0, 0)$ i $(-b, 1)$ de la recta perpendicular a R , PR , la pendent és:

$$m_{PR} = \frac{1 - 0}{-b - 0} = \frac{1}{-b} .$$

Així : si m és la pendent d'una recta, la pendent de les rectes perpendiculars a aquesta és $-1/m$.

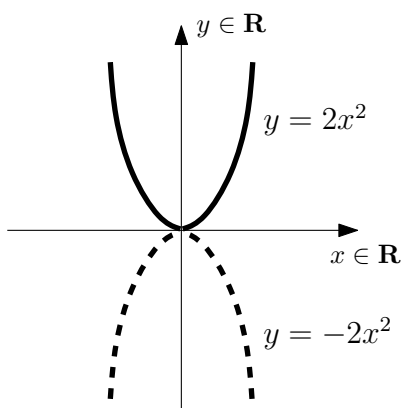
L'equació $y = m(x - x_1) + y_1$ també es pot escriure com :

$$y = mx + \underbrace{(y_1 - mx_1)}_{\text{constant}=b} = mx + b .$$

Doncs, al variar m i b es tenen totes les rectes excepte les verticals ($x = \text{constant}$). Mirant-ho com a funcions : **les funcions afins** $y : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$, $y(x) = mx + b$ **tenen per gràfiques rectes de pendent m i coordenada en $x = 0$ igual a b** . Y recíprocament : les rectes del pla que no són verticals són les gràfiques de funcions afins.

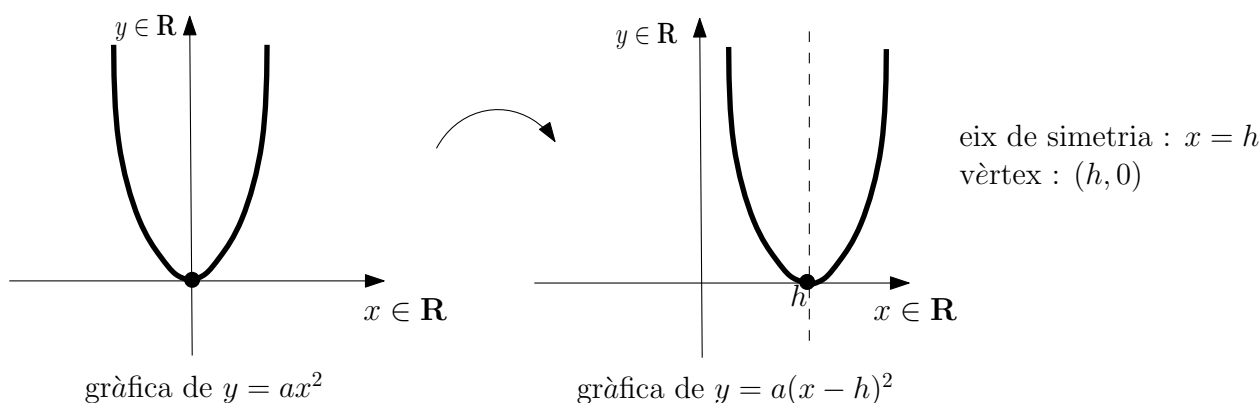
1.2.3 Paràboles

Les segones funcions que estudiarem seran les quadràtiques. Fixem-nos en les més senzilles : la gràfica d'una funció tipus $y = 2x^2$ o $y = -2x^2$ és de forma "parabòlica",

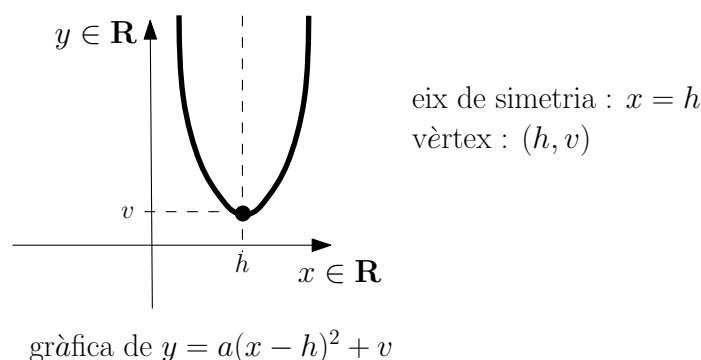


En general, una funció tipus $y = ax^2$ té l'eix y com a eix de simetria (la funció pren el mateix valor en x que en $-x$), el vèrtex (on es talla la paràbola i l'eix de simetria) en el punt $(0, 0)$ i s'obre cap a dalt (resp. baix) si $a > 0$ (resp. $a < 0$).

Traslladem la paràbola $y = ax^2$ horitzontalment :



i després verticalment :



Desenvolupant l'expressió anterior :

$$y = a(x - h)^2 + v = a(x^2 - 2hx + h^2) + v = ax^2 - 2hax + (ah^2 + v)$$

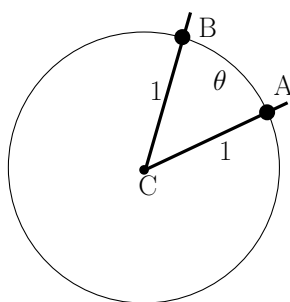
i, per tant, la gràfica d'una funció quadràtica $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) és una paràbola que s'obre cap a dalt si $a > 0$, cap a baix si $a < 0$, que té per eix de simetria $x = -\frac{b}{2a}$ (doncs $b = -2ha \Rightarrow h = -\frac{b}{2a}$) i el vèrtex té per coordenades $\bar{x} = -\frac{b}{2a}$, $\bar{y} = a\bar{x}^2 + b\bar{x} + c$.

Mirant-ho com a funcions : **les funcions quadràtiques** $y : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $y(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, **representen paràboles** amb les característiques que acabem de dir.

1.2.4 Funcions trigonomètriques

Moltes fórmules de càlcul es simplifiquen quan els angles es mesuren en "radians" en comptes de graus. Veiem-ho. Primer definim el que s'entén per radian.

Considerem una circumferència de radi 1 i l'angle ACB de la figura.



La **mesura en radians** θ de l'angle ACB es defineix com la longitud de l'arc circular AB

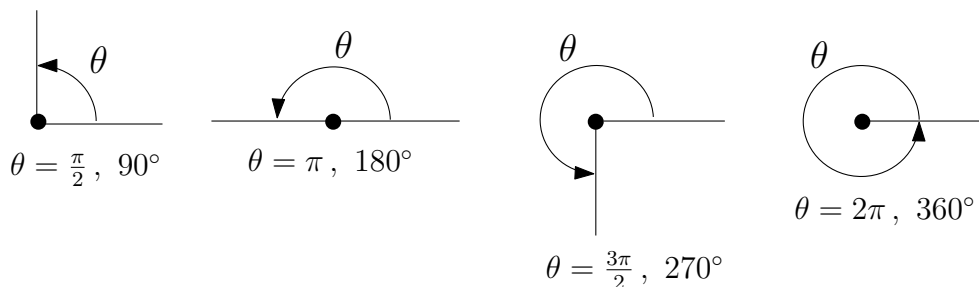
Com el perímetre de la circumferència unitat ($r = 1$) és $2\pi r = 2\pi$ i una volta completa de la circumferència és 360° , tenim les següents relacions : $360^\circ = 2\pi$ radians i $180^\circ = \pi$ radians. És a dir, les fórmules de conversió són:

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radians} \quad i \quad 1 \text{ radiant} = \frac{180^\circ}{\pi}.$$

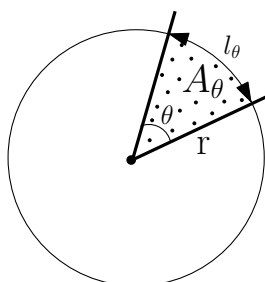
Exemple 1.2.4.1 60° són $60 \frac{\pi}{180}$ radians $= \frac{\pi}{3}$ radians i $\frac{\pi}{4}$ radians són $\frac{\pi}{4} \frac{180^\circ}{\pi} = 45^\circ$.

En la següent taula hi han els angles més freqüents en graus i radians. El dibuix de sota mostra uns quans angles.

graus	0	30	45	60	90	120	135	150	180	270	360
radians	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	$5\pi/6$	π	$3\pi/2$	2π



Si tenim una circumferència de radi r , la longitud i l'àrea entre dos radis és proporcional a l'angle que formen aquests radis :



$$\frac{l_\theta}{2\pi r} = \frac{\theta}{360} \Rightarrow l_\theta = \theta \frac{2\pi r}{360} \quad (\theta \text{ en graus})$$

$$\frac{A_\theta}{\pi r^2} = \frac{\theta}{360} \Rightarrow A_\theta = \theta \frac{\pi r^2}{360}$$

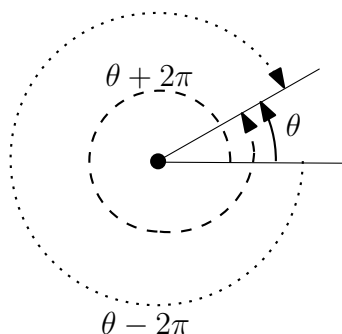
Si mesurem θ en radians:

$$l_\theta = r\theta \quad i \quad A_\theta = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

Fins ara els angles θ han variat entre 0 i 2π . Els números negatius i els més grans que 2π també representen angles. Per això es fa anar la següent convenció :

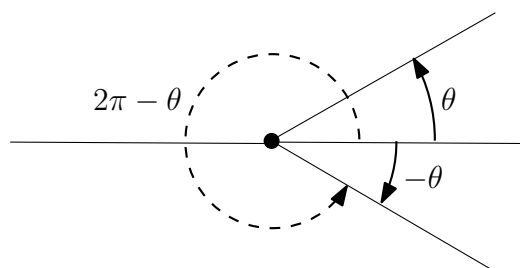
$\theta, \theta \pm 2\pi, \theta \pm 4\pi, \theta \pm 6\pi, \dots, \theta \pm 2n\pi$, representen, geomètricament, el mateix angle

Aquesta convenció correspon a descomptar el nombre de voltes tant en el sentit positiu dels angles (counter-clockwise) com en el sentit negatiu (clockwise). Veure la següent figura.



Els angles $\theta, \theta + 2\pi$ i $\theta - 2\pi$ mesuren geomètricament el mateix angle

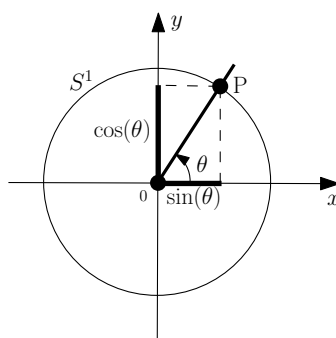
Notem que de l'anterior es dedueix que $-\theta$ és igual a $2\pi - \theta$ (doncs $2\pi - \theta = -\theta + 2\pi$) i, per tant, $-\theta$ és la imatge mirall de θ . Veure la següent figura.



Una observació : si calculem expressions on els angles els mesurem en radians hem d'anar en compte que la calculadora estigui en mode radian.

Anem ara a definir les tres funcions trigonomètriques elementals que usarem en aquest curs.

Considerem la circumferència S^1 de radi unitat en el pla xy , sigui θ un angle (en radians) mesurat a partir del semi-eix positiu $\vec{0x}$ i P el punt d'intersecció del raig radial d'aquest angle amb la circumferència. En la següent figura hi han representats S^1 , θ , $\vec{0x}$ i P .



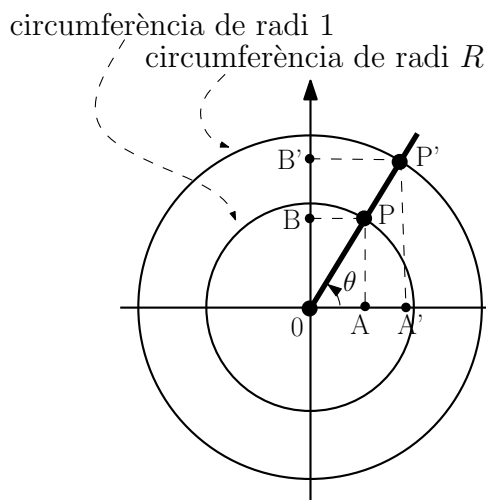
Es defineix $\sin(\theta)$ i $\cos(\theta)$ com la coordenada y i x respectivament del punt P ; és a dir, $P = (\cos(\theta), \sin(\theta))$. A partir de les funcions sinus i cosinus es defineix la tangent com:

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

sempre que tingui sentit, o sigui, sempre que $\cos(\theta) \neq 0$. A la taula de sota hi tenim els valors d'aquestes tres funcions per els angles més freqüents.

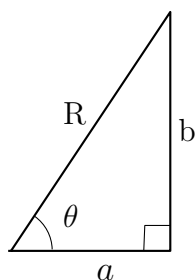
θ graus	0	30	45	60	90	120	150	180	270	360
θ radians	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$5\pi/6$	π	$3\pi/2$	2π
$\sin(\theta)$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	0	-1	0
$\cos(\theta)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	$-1/2$	$-\sqrt{3}/2$	-1	0	1
$\tan(\theta)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}/3$	0	$\nexists$	0

Noti's que aquesta definició es pot estendre tan a angles mesurats en un cercle de radi R (no necessàriament $R = 1$) com a angles en triangles rectangles, veure les dues figures següents (la segona figura és una conseqüència immediata de la primera).



$$\begin{aligned}\sin(\theta) &= \text{coordenada } y \text{ de } P = OB = \frac{OB}{1} = \frac{OB}{OP} = \frac{OB'}{OP'} = \frac{OB'}{R} \\ &= \frac{\text{coordenada } y \text{ de } P'}{R} \\ \cos(\theta) &= \text{coordenada } x \text{ de } P = OA = \frac{OA}{1} = \frac{OA}{OP} = \frac{OA'}{OP'} = \frac{OA'}{R} \\ &= \frac{\text{coordenada } x \text{ de } P'}{R} \\ \tan(\theta) &= \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}\end{aligned}$$

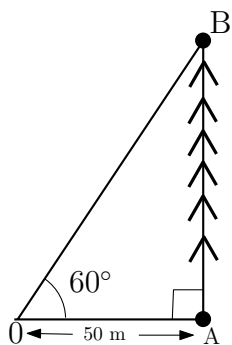
Angle mesurat en una circumferència de radi R



$$\begin{aligned}\sin(\theta) &= \frac{b}{R} \\ \cos(\theta) &= \frac{a}{R} \\ \tan(\theta) &= \frac{b}{a}\end{aligned}$$

Figura : Triangle rectangle amb hipotenusa de llargària R i catets de llargària a i b . Anomenem θ l'angle (en radians) que formen la hipotenusa amb el catet horitzontal.

Exemple 1.2.4.2 *Mirant un arbre que està 50m lluny, mesurem que l'angle entre el terra i el segment que uneix el punt on estem amb el punt més alt de l'arbre és de 60° . Quina alçada té l'arbre?*



Anomenem h a l'alçada de l'arbre. Segons la definició donada a dalt i la taula anterior,

$$\begin{aligned}\tan(60^\circ) &= \frac{h}{50 \text{ m}} \\ h &= 50 \cdot \tan(60^\circ) \approx 86,6 \text{ m}\end{aligned}$$

Segons la definició de $\sin(\theta)$ i $\cos(\theta)$ i el Teorema de Pitàgores es té:

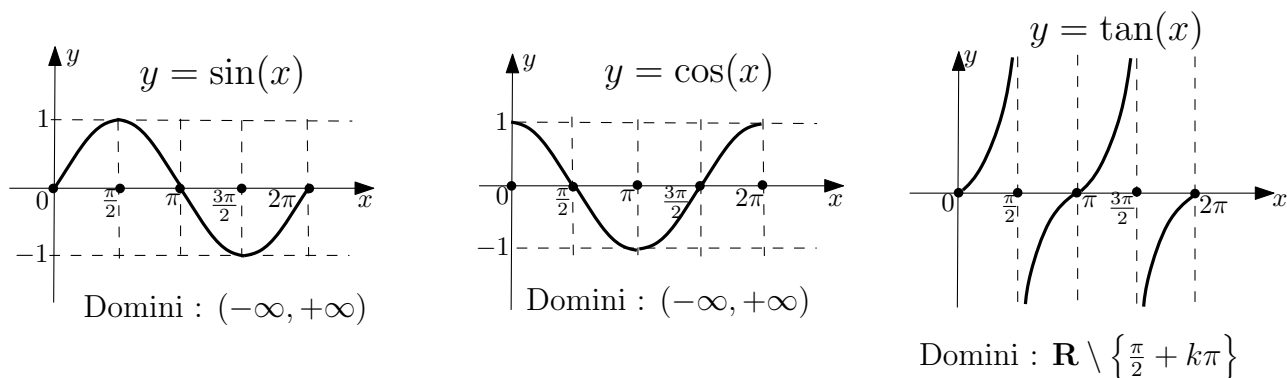
$$1^2 = 1 = \sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)$$

per a qualsevol angle θ . També de la definició s'obté:

$$-1 \leq \sin(\theta) \leq 1, \quad -1 \leq \cos(\theta) \leq 1$$

per a qualsevol angle θ .

El domini de les funcions $\sin(x)$ i $\cos(x)$ és tot $\mathbf{R}$. En canvi, el domini de la funció $\tan(x)$ és $\mathbf{R}$ llevat dels punts on el denominador, $\cos(x)$, s'anul·la, és a dir, els punts de la forma $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$. Notem que totes aquestes funcions són periòdiques de període 2π ($f(x+2\pi) = f(x)$ per a qualsevol x) i la seva representació gràfica s'obté repetint la gràfica per $x \in [0, 2\pi]$.



1.2.5 Funcions exponencials

Sigui a un número real positiu. Volem definir i estudiar les propietats de la funció $f(x) = a^x$ anomenada funció exponencial (doncs la variable independent figura a l'exponent). Seguirem el següent guió: començarem recordant el significat i les propietats de a^x quan x és un número natural, després quan x és un número sencer, després quan és racional i, finalment, deduirem el significat i les propietats de $f(x) = a^x$ per a $x \in \mathbf{R}$.

Si $a \in \mathbf{R}$ i n és un número natural, l'expressió a^n es defineix com el producte de a per a n -vegades:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n\text{-vegades}};$$

a s'anomena la base i n l'exponent de a^n o exponenciació. Les propietats de l'exponenciació, anomenades lleis dels exponents, són les següents:

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{n+m} \\ (a^n)^m &= a^{n \cdot m} \\ (a \cdot b)^n &= a^n \cdot b^n \end{aligned}$$

Aquestes propietats es dedueixen fàcilment a partir de la definició :

$$a^n \cdot a^m = \underbrace{a \cdots a}_{n\text{-vegades}} \cdot \underbrace{a \cdots a}_{m\text{-vegades}} = \underbrace{a \cdots a}_{(n+m)\text{-vegades}} = a^{n+m},$$

$$\begin{aligned}
(a^n)^m &= \underbrace{(a^n) \cdots (a^n)}_{m\text{-vegades}} = \underbrace{(a \cdots a)}_{n\text{-vegades}} \cdots \underbrace{(a \cdots a)}_{n\text{-vegades}} = \underbrace{a \cdots a}_{n \cdot m\text{-vegades}} = a^{n \cdot m}, \\
(a \cdot b)^n &= \underbrace{(a \cdot b) \cdots (a \cdot b)}_{n\text{-vegades}} = \underbrace{a \cdots a}_{n\text{-vegades}} \cdot \underbrace{b \cdots b}_{n\text{-vegades}} = a^n \cdot b^n.
\end{aligned}$$

Exemple 1.2.5.1 Simplificar les expressions : $3^2 \cdot 4^2$, $\frac{10^{10} + 5^8}{5^7}$.

Usant les regles anteriors :

$$\begin{aligned}
3^2 \cdot 4^2 &= (3 \cdot 4)^2 = 12^2, \\
\frac{10^{10} + 5^8}{5^7} &= \frac{(5 \cdot 2)^{10} + 5^8}{5^7} = \frac{5^{10} \cdot 2^{10} + 5^8}{5^7} = \frac{5^8 \cdot 5^2 \cdot 2^{10} + 5^8}{5^7} = \frac{5^8 \cdot (5^2 \cdot 2^{10} + 1)}{5^7} \\
&= 5 \cdot ((5 \cdot 2)^2 \cdot 2^8 + 1) = 5 \cdot (10^2 \cdot 2^8 + 1).
\end{aligned}$$

Si $a \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$, i n és un número natural, es defineix

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Aleshores es compleixen les lleis dels exponents tant per exponents positius com per negatius i també $a^0 = 1$, doncs

$$a^0 = a^{-n+n} = a^{-n} \cdot a^n = \frac{1}{a^n} \cdot a^n = 1.$$

Exemple 1.2.5.2 Simplificar $\frac{(2 \cdot 5)^{-3} \cdot 8}{(1/5)^3}$:

$$\frac{(2 \cdot 5)^{-3} \cdot 8}{\left(\frac{1}{5}\right)^3} = \frac{2^{-3} \cdot 5^{-3} \cdot 8}{\frac{1}{5^3}} = \frac{\frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{5^3} \cdot 2^3}{\frac{1}{5^3}} = 1.$$

Si $a \in \mathbf{R}$ i n és un número natural, es defineix $a^{\frac{1}{n}}$ com aquell número tal que la seva potència n -èssima és a :

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a.$$

A $a^{\frac{1}{n}}$ se l'anomena arrel n -èssima de a i s'escriu $\sqrt[n]{a}$; per a $n = 2$ s'escriu $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$. Si n és parell, $\sqrt[n]{a}$ només té sentit per a positiu. Per no distingir els casos n parell o n senar, només parlarem d'arrels n -èssimes de números positius. Per exemple $\sqrt[3]{9}$ és un número que aixecat al quadrat dona 9, és a dir, 3 o bé -3; $\sqrt[3]{8} = 2$ doncs $2^3 = 8$.

Basant-se en que per un número racional positiu $\frac{m}{n}$ tenim la igualtat :

$$\frac{m}{n} = m \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{\underbrace{n \cdots n}_{m\text{-vegades}}},$$

per $a \in \mathbf{R}$, $a \geq 0$, es defineix :

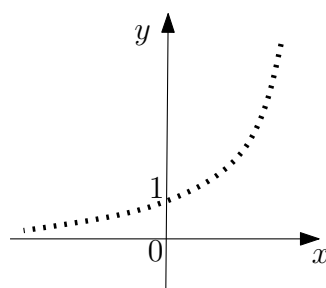
$$a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m,$$

i les lleis dels exponents continuen essent certes per exponents racionals.

Exemple 1.2.5.3 Calcular $4^{\frac{3}{2}}$ i $27^{-\frac{2}{3}}$:

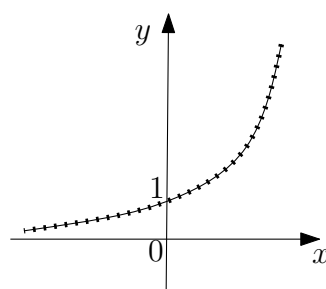
$$\begin{aligned} 4^{\frac{3}{2}} &= \left(4^{\frac{1}{2}}\right)^3 = 2^3 = 8, \\ 4^{\frac{3}{2}} &= 4^{1+\frac{1}{2}} = 4 \cdot 4^{\frac{1}{2}} = 4 \cdot \sqrt{4} = 4 \cdot 2 = 8, \\ 27^{-\frac{2}{3}} &= \left(27^{\frac{1}{3}}\right)^{-2} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^{-2} = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

Així, donat $a > 0$, tenim definida la funció exponencial $f(x) = a^x$ per els x 's racionals. Per exemple, per a $a = 2$ obtenim una gràfica del tipus :



Alguns punts de la gràfica de $f(x) = 2^x$ per a x racional

Es demostra que hi ha una corba que passa per tots aquests punts :

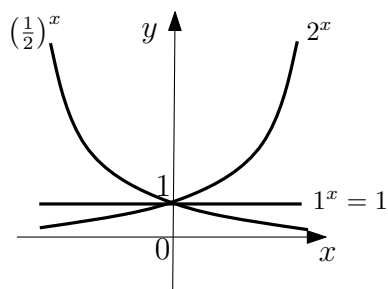


Gràfica de $f(x) = 2^x$
per a x real

i així és com definim 2^x per qualsevol $x \in \mathbf{R}$: $2^x = f(x)$.

Les propietats principals de la funció exponencial són les lleis dels exponents que ja hem anunciat abans.

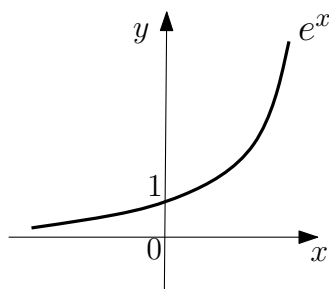
La representació gràfica de les funcions exponencials $f(x) = a^x$ depen de si $0 < a < 1$, $a = 1$ o bé $a > 1$ doncs la funció és decreixent, constant igual a 1 o bé creixent respectivament, veure la següent figura.



Gràfica de $f(x) = a^x$ per
 $a = \frac{1}{2}$, $a = 1$ i $a = 2$.
 Notem que $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{2^x}$.

Tenint en compte com són les gràfiques de $f(x) = a^x$ es dedueixen desigualtats sense l'ús de calculadora. Per exemple: $4^{\sqrt{2}} < 2^3$. En efecte: $4^{\sqrt{2}} = (2^2)^{\sqrt{2}} = 2^{2\sqrt{2}}$. Com $2\sqrt{2} < 3$ (doncs $\sqrt{2} < \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2 < \frac{9}{4} \Leftrightarrow 8 < 9$, cert) i la funció $f(x) = 2^x$ és creixent deduïm $4^{\sqrt{2}} = 2^{2\sqrt{2}} < 2^3$.

La funció exponencial més "reconeguda" és la que té per base el número "e". Aquest número es pot definir com a límit d'una successió: $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, però de moment n'hi-ha prou en saber-ne el valor aproximat: $e \approx 2,718$. Com $e > 1$ la 'gràfica de $f(x) = e^x$, que a vegades s'escriu $f(x) = \exp(x)$, és:



Gràfica de $e^x = \exp(x)$.

Exemple 1.2.5.4 Interès compost continu

Suposem que un Banc X paga un interès del 6% anual. Si fem un dipòsit de 100\$ durant un any, al final de l'any esperem tenir 106\$. Aquesta és la manera més simple de calcular l'interès: cada any s'afegeix un 6% al compte. Ara bé, si treiem els diners abans d'un any no ens paguen interessos. Per aquesta raó els bancs paguen interessos més freqüentment. Per exemple, suposem que el Banc X pagui un 6% d'interès anual però calculat mensualment; com un any té 12 mesos, l'interès mensual és del $\frac{6\%}{12} = 0,5\%$ i la següent taula ens dona el que tindriem cada mes fins a l'any, amb una imposició de 100\$. Calculat així, al final de l'any tindriem 106,1678\$: 0,1678\$ més que abans!.

mes	\$ a principi de mes	interessos	\$ a finals de mes
1	100,0000	0,5000	100,5000
2	100,5000	0,5025	101,0025
3	101,0025	0,5050	101,5075
4	101,5075	0,5075	102,0151
5	102,0151	0,5101	102,5251
6	102,5251	0,5126	103,0378
7	103,0378	0,5152	103,5529
8	103,5529	0,5178	104,0707
9	104,0707	0,5204	104,5911
10	104,5911	0,5230	105,1140
11	105,1140	0,5256	105,6396
12	105,6396	0,5282	106,1678

Anem a fer els càlculs de la taula anterior en general. Suposem que un Banc X pagui un interès del $r\%$ anual, calculat n -vegades cada any. Si fem un dipòsit de D dolars, al cap d'un d'aquests períodes tindrem :

$$D + \frac{r\%}{n}D = \left(1 + \frac{r}{100n}\right) D,$$

és a dir, els diners D es multipliquen per el factor $\left(1 + \frac{r}{100n}\right)$ durant cada període que es calcula i, per tant, al cap de l'any (n períodes) pel factor $\left(1 + \frac{r}{100n}\right)^n$. Per exemple, un dipòsit de 100\$ al 6% d'interès anual esdevindrà a finals d'any:

$$\begin{aligned} 100 \cdot \left(1 + \frac{6}{1200}\right)^{12} &= 106,1678 \$ \text{ calculat mensualment,} \\ 100 \cdot \left(1 + \frac{6}{36500}\right)^{365} &= 106,1831 \$ \text{ calculat diàriament,} \\ 100 \cdot \left(1 + \frac{6}{24 \cdot 36500}\right)^{24 \cdot 365} &= 106,1836 \$ \text{ calculat cada hora.} \end{aligned}$$

Així, la quantitat de diners que tenim a finals d'any augmenta a mesura que calculem els interessos amb més freqüència. Pregunta natural: fins a quant augmenten?. Resposta: passem al límit el factor $\left(1 + \frac{r}{100n}\right)^n$ i obtenim:

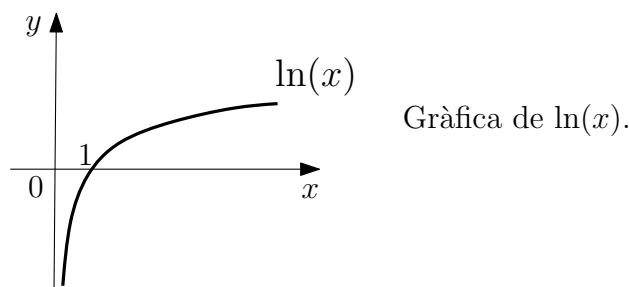
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{r}{100n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{\frac{100n}{r}}\right)^{\frac{100n}{r}} \right)^{\frac{r}{100}} = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{100n}{r}}\right)^{\frac{100n}{r}} \right)^{\frac{r}{100}} = e^{\frac{r}{100}}.$$

Doncs, si invertim D dòlars al $r\%$ d'interès anual, el màxim que obtindrem al final de l'any és $e^{\frac{r}{100}}D$ i que correspon a calcular infinites vegades durant l'any els interessos; s'anomena interès compost continuu. Per exemple, 100\$ al 6% d'interès compost continuu donen en un any $100 \cdot e^{\frac{6}{100}} = 100 \cdot e^{0,06} = 106,1836\$$.

1.2.6 Funcions Logarítmiques

Les funcions logarítmiques es defineixen a partir de les exponencials. Així, hi ha tantes funcions logarítmiques com exponencials, és a dir, com números base $a > 0$. Aquí només definirem la funció logarítmica associada a la funció exponencial amb base "e", que s'anomena logaritme natural o logarithme neperià. Els logaritmes amb bases diferents es defineixen de manera anàloga i tenen propietats anàlogues.

La funció logarithme neperià, s'escriu $\ln(x)$, **assigna a x el valor que cal elevar e per a obtenir x** , és a dir $e^{\ln(x)} = x$. Notem que $\ln(x)$ solament està definida per a $x > 0$ (veure la figura anterior), o sigui $D(\ln(x)) = (0, +\infty)$. En la següent figura hi ha representada la gràfica de $\ln(x)$.



Gràfica de $\ln(x)$.

En l'argot de funcions, la igualtat $e^{\ln(x)} = x$ i $\ln(e^x) = x$ (es dedueix directament de la definició de logarithme neperià) es llegeix: la funció logarithme neperià, $\ln(x)$, i la funció exponencial de base e , $\exp(x)$, són funcions inverses. També es compleixen les següents propietats que es demostren fàcilment a partir de la definició i de les lleis dels exponents :

$$\begin{aligned}\ln(1) &= 0 \\ \ln(x \cdot y) &= \ln(x) + \ln(y) \\ \ln\left(\frac{x}{y}\right) &= \ln(x) - \ln(y) \\ \ln(x^y) &= y \cdot \ln(x)\end{aligned}$$

Exemple 1.2.6.1 *Quin és el valor numèric de $e^{5\ln(3)}$ i de $\ln(\sqrt{e^3})$?*

Usant la quarta propietat que acabem d'enunciar i que l'exponencial i el logarithme són inverses tenim :

$$\begin{aligned}e^{5\ln(3)} &= e^{\ln(3^5)} = 3^5 = 243, \\ \ln(\sqrt{e^3}) &= \ln\left((e^3)^{\frac{1}{2}}\right) = \ln\left(e^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Exemple 1.2.6.2 *Suposem que la població de la Terra creix exponencialment (per sort, com veurem més endavant amb el resultat, aquest no és el cas). Si a l'any 1960 hi havia $2,5 \cdot 10^9$ habitants i a l'any 1980 n'hi havia $3,5 \cdot 10^9$, quants habitants hi haurà a l'any 2010?*

Si anomenem $f(t)$ al nombre d'habitants en el temps t , ens diuen que $f(t)$ és de la forma,

$$f(t) = a \cdot e^{bt}.$$

Per a calcular $f(2010) = a \cdot e^{b \cdot 2010}$ ens falta saber el valor de a i el valor de b .
Fent anar les dades de l'enunciat obtenim les equacions :

$$\begin{aligned} f(1960) &= a \cdot e^{b \cdot 1960} = 2,5 \cdot 10^9, \\ f(1980) &= a \cdot e^{b \cdot 1980} = 3,5 \cdot 10^9. \end{aligned}$$

Dividint la primera equació per la segona,

$$\frac{2,5}{3,5} = \frac{e^{1960 \cdot b}}{e^{1980 \cdot b}} = e^{(1960-1980) \cdot b} = e^{-20 \cdot b},$$

aplicant logaritmes,

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{2,5}{3,5}\right) &= \ln(e^{-20 \cdot b}) = -20 \cdot b, \\ b &= \frac{-\ln\left(\frac{2,5}{3,5}\right)}{20} = 0,0168. \end{aligned}$$

Substituint $b = 0,0168$ en $f(1960)$ tenim,

$$\begin{aligned} f(1960) &= a \cdot e^{0,0168 \cdot 1960} = 2,5 \cdot 10^9 \Rightarrow \\ a &= 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot 1960}. \end{aligned}$$

Així,

$$\begin{aligned} f(t) &= 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot 1960} \cdot e^{0,0168 \cdot t} = 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot (t-1960)}, \\ f(2010) &= 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot (2010-1960)} = 2,5 \cdot 10^9 \cdot e^{-0,0168 \cdot 50} = 5,8 \cdot 10^9. \end{aligned}$$